

HARMONIQ

SISTEMA DE RESERVA DE INSTRUMENTOS

by Adigiely Dâmaris e Murilo Henrique

2. Visão Geral do Sistema

- O Sistema de Reserva de Instrumentos tem como objetivo organizar e automatizar o processo de empréstimo e reserva de instrumentos musicais em instituições como escolas, igrejas, bandas e projetos culturais.
- Atualmente, muitos locais realizam esse controle manualmente, causando conflitos de horários, perda de informações e dificuldades no gerenciamento dos instrumentos disponíveis.

2.1 Visão Geral do Sistema

O sistema permitirá:

- cadastro de usuários;
- cadastro de instrumentos;
- reservas online;
- consulta de disponibilidade;
- controle de empréstimos;
- gerenciamento de histórico.

Com isso, a instituição terá mais organização, praticidade e segurança no controle dos instrumentos.

2.2 Problema Identificado

Os principais problemas encontrados foram:

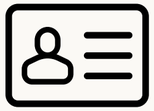
- reservas feitas manualmente;
- conflitos de uso dos instrumentos;
- falta de controle sobre disponibilidade;
- dificuldade no acompanhamento dos empréstimos;
- ausência de histórico de utilização.

2.3 Objetivo do Projeto

Desenvolver uma plataforma digital capaz de gerenciar reservas de instrumentos musicais de forma simples, organizada e eficiente.



2.4 STAKEHOLDERS

1. **ADMINISTRADOR** 

   Responsável pelo gerenciamento geral do sistema.

2. **USUÁRIOS** 

   Pessoas que realizam reservas de instrumentos..

2.4 STAKEHOLDERS

3. **RESPONSÁVEL PELOS INSTRUMENTOS**

   Pessoa encarregada de liberar e controlar os empréstimos.

4. **INSTITUIÇÃO**

   Local que utilizará o sistema para organização interna.

3. TÉCNICAS DE ELICITAÇÃO

1. **Entrevistas**

   Conversas com possíveis usuários para identificar dificuldades.

2. **Observação**

   Análise do processo manual atual.

3. **Questionários**

   Coleta de opiniões sobre funcionalidades desejadas.

4. Escopo do Projeto

O sistema fará

- Cadastro de usuários;
- Login de usuários;
- Cadastro de instrumentos;
- Edição de instrumentos;
- Consulta de disponibilidade;
- Reserva de instrumentos;
- Cancelamento de reservas;
- Histórico de reservas;
- Controle de empréstimos;
- Administração de usuários.

O sistema não fará

- Venda de instrumentos;
- Sistema financeiro;
- Pagamentos online;
- Chat em tempo real;
- Controle de manutenção avançado.



5. Requisitos Funcionais (RF)

RF01 — Cadastro de Usuário
Eu, como usuário, gostaria de criar uma conta para acessar o sistema.
RF02 — Login
Eu, como usuário, gostaria de realizar login para acessar minhas reservas.
RF03 — Cadastro de Instrumentos
Eu, como administrador, gostaria de cadastrar instrumentos para disponibilizá-los no sistema.
RF04 — Editar Instrumentos
Eu, como administrador, gostaria de editar informações dos instrumentos.
RF05 — Consultar Disponibilidade
Eu, como usuário, gostaria de visualizar instrumentos disponíveis.

5. Requisitos Funcionais (RF)

RF06 — Reservar Instrumento
Eu, como usuário, gostaria de reservar instrumentos para utilização.
RF07 — Cancelar Reserva
Eu, como usuário, gostaria de cancelar reservas realizadas.
RF08 — Histórico de Reservas
Eu, como administrador, gostaria de visualizar o histórico de reservas.
RF09 — Gerenciar Usuários
Eu, como administrador, gostaria de gerenciar usuários cadastrados



6. Requisitos Não- Funcionais (RNF)

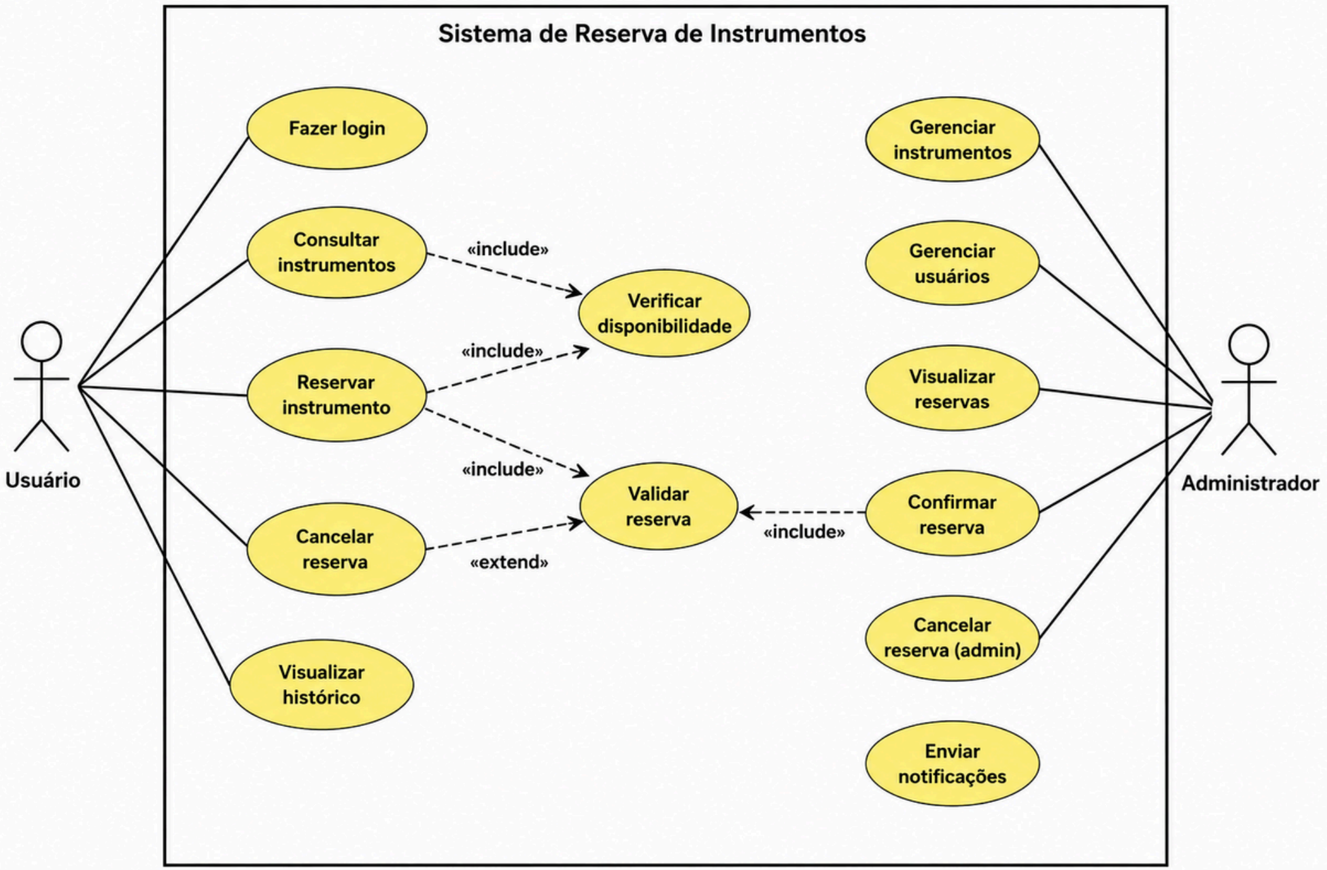
RNF01 — Segurança
O sistema deve exigir autenticação com login e senha.
RNF02 — Usabilidade
O sistema deve possuir interface simples e intuitiva.
RNF03 — Responsividade
O sistema deve funcionar em computadores e celulares.
RNF04 — Desempenho
O sistema deve responder em até 3 segundos.
RNF05 — Disponibilidade
O sistema deve estar disponível durante o horário de funcionamento da instituição.



7. Product Backlog Inicial

Prioridades	Requisito	Tipo
Alta	Cadastro de usuários	RF
Alta	Login	RF
Alta	Reserva de instrumentos	RF
Alta	Consulta de disponibilidade	RF
Média	Cancelamento de reservas	RF
Média	Histórico de reservas	RF
Média	Gerenciar usuários	RF
Baixa	Relatórios simples	RF

8. Diagrama de Caso de Uso



9. CONCLUSÃO

- O desenvolvimento do Sistema de Reserva de Instrumentos busca solucionar problemas encontrados no gerenciamento manual de empréstimos e reservas.
- Através da Engenharia de Requisitos foi possível compreender as necessidades dos usuários e definir funcionalidades essenciais para o sistema.
- Com isso, o projeto apresenta uma solução viável, organizada e útil para instituições que trabalham com instrumentos musicais

OBRIGADO PELA ATENÇÃO

